



Mecz Matematyczny grupy młodszej

1. Znajdź wszystkie liczby pierwsze p takie, że $11 \mid 2^p + 3^p$.
2. Udowodnij, że dla liczb rzeczywistych a, b, c wyrażenia $(a + b + c)^2 - 9bc$, $(a + b + c)^2 - 9ca$ i $(a + b + c)^2 - 9ab$ są nieujemne.
3. Dane są liczby całkowite dodatnie a, b, c . Pokazać, że co najmniej jedna z liczb $a^2 + b + c$, $b^2 + c + a$ i $c^2 + a + b$ nie jest kwadratem liczby całkowitej.
4. W pewnym okręgu ω cięciwa ma długość $3n$, gdzie n jest dodatnią liczbą całkowitą. Środek tej cięciwy jest oddalony od brzegu okręgu o n . Jaka jest najmniejsza możliwa wartość n dla której promień okręgu też jest dodatnią liczbą całkowitą.
5. Dany jest trójkąt ABC oraz punkty: H - ortocentrum (punkt przecięcia wysokości trójkąta), D - spodek wysokości z A . Udowodnij, że $DC \cdot DB = AD \cdot HD$.
6. Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg, którego przekątne przecinają się w punkcie E . Przedłużenia boków AD i BC wzdłuż punktów A i B przecinają się w punkcie F . Niech G będzie takim punktem, że czworokąt $ECGD$ jest równoległobokiem. Punkt H jest obrazem punktu E w symetrii względem prostej AD . Pokazać, że punkty D, H, F i G leżą na jednym okręgu.





4-5.11.2023r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

7. Kwadrat o boku długości 1 pokryto m^2 prostokątami. Pokazać, że obwód pewnego z tych prostokątów jest większy lub równy $\frac{4}{m}$.
8. Wyznaczyć wszystkie pola na szachownicy rozmiaru 8×8 o następującej własności: Po usunięciu tego pola można pokryć pozostałą część szachownicy klockami o rozmiarze 3×1 .
9. Jan Paweł pracuje w cukierni specjalizującej się w wyrobie kremówek. Każdego dnia dostaje on dostawę 50 pudełek, w których jest łącznie 1000 paczek ciasta i 3000 pojemników z kremem. Jan Paweł musi tak posortować te pudełka, żeby w każdym pudełku było dokładnie po 20 paczek ciasta i 60 pojemników z kremem. W jednym ruchu może on wybrać dwa dowolne pudełka i poprzekładać zawartości z jednego do drugiego. Jaka jest minimalna liczba ruchów, w której jest w stanie otrzymać żądany stan?
10. Przedstaw liczbę $\frac{(1^4 + 4) \cdot (5^4 + 4) \cdot (9^4 + 4) \cdot \dots \cdot (69^4 + 4)}{(3^4 + 4) \cdot (7^4 + 4) \cdot (11^4 + 4) \cdot \dots \cdot (67^4 + 4)}$ w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.
11. Dodatnie liczby x, y, z spełniają warunek:
 $xy + yz + xz + 2xyz = 1$. Wykazać, że $4x + y + z \geq 2$.
12. Rozwiązać w liczbach rzeczywistych a, b, c, d układ równań

$$\begin{cases} (b + c + d)^{2018} = 3a \\ (a + c + d)^{2018} = 3b \\ (a + b + d)^{2018} = 3c \\ (a + b + c)^{2018} = 3d \end{cases}$$

